## 0.1 Introduksjon

I en **undersøkelse** henter vi inn informasjon. Denne informasjonen kan gjerne være tall eller ord, og kalles **data**. En samling av innhentet data kalles et **datasett**.

For eksempel, tenk at du spør to mennesker om de liker kaviar. Den ene svarer "ja", den andre "nei". Da er "ja" og "nei" dataene (svarene) du har samlet inn, og {"ja", "nei"} er datasettet ditt.

Statistikk handler grovt sett om to ting; *å presentere* og *å tolke* innsamlede data. For begge disse formålene har vi noen begrep som vi i kommende seksjoner skal studere ved hjelp av forskjellige eksempler på undersøkelser. Disse eksemplene finner du på side 2.

Det er ikke noen fullstendige fasitsvar på hvordan en presenterer eller tolker data, men to retningslinjer bør du alltid ha med deg:

- La det alltid komme tydelig fram hva du har undersøkt, og hvilke data som er innhentet.
- Tenk alltid over hvilke metoder du bruker for å tolke dataene.

**Språkboksen**

Personer som deltar i en undersøkelse der man skal svare på spørsmål kalles **respondenter**.

**Undersøkelse 1**

10 personer testet hvor mange sekunder de kunne holde pusten. Resultatene ble disse:

47 124 61 38 97 84 101 79 56 40

**Undersøkelse 2**

15 personer ble spurt hvor mange epler de spiser i løpet av en uke. Svarene ble disse:

7 4 5 4 1 0 6 5 4 8 1 6 8 0 14

**Undersøkelse 3**

300 personer ble spurt hva deres favorittdyr er.

- 46 personer svarte tiger
- 23 personer svarte løve
- 17 personer svarte krokodille
- 91 personer svarte hund
- 72 personer svarte katt
- 51 personer svarte andre dyr

**Undersøkelse 4**

Mobiltelefoner med smartfunksjoner (app-baserte) kom på det norske markedet i 2009. Tabellen[1] under viser det totale salget mobiltelefoner i tidsperioden 2009-2014, og andelen med og uten smartfunksjoner. Salgstallene oppgir antall 1 000 telefoner.

| **År** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| totalt | 2 365 | 2 500 | 2 250 | 2 200 | 2 400 | 2 100 |
| u. sm.f. | 1 665 | 1 250 | 790 | 300 | 240 | 147 |
| m. sm.f. | 700 | 1 250 | 1 460 | 1 900 | 2 160 | 1 953 |

[1] Tallene er hentet fra medienorge.uib.no.

## 0.2 Presentasjonsmetoder

Skal vi presentere våre undersøkelser, bør vi vise datasettene slik at det er lett for andre å se hva vi har funnet. Dette kan vi gjøre blant annet ved hjelp av **frekvenstabeller**, **søylediagram**, **sektordiagram** eller **linjediagram**.

### 0.2.1 Frekvenstabell

I en frekvenstabell setter man opp dataene i en tabell som viser hvor mange ganger hvert unike svar dukker opp. Dette antallet kalles **frekvensen**.

**Undersøkelse 2**

I vår undersøkelse har vi to 0, to 1, tre 4, to 5, to 6, én 7, to 8 og én 14. I en frekvenstabell skriver vi da

| antall epler | frekvens |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2 |
| 14 | 1 |

Hvis vi, som her, har svar vi kan rangere fra minst til størst, kan vi også finne summen av frekvensene opp til et svar. Dette kalles **kumulativ frekvens**

| antall epler | frekvens | kumulativ frekvens |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | $2+2=4$ |
| 4 | 3 | $4+3=7$ |
| 5 | 2 | $7+2=9$ |
| 6 | 2 | $9+2=11$ |
| 7 | 1 | $11+1=12$ |
| 8 | 2 | $12+2=14$ |
| 14 | 1 | $14+1=15$ |

Ofte kan det være greit å vite hvor høy frekvensen er relativ til summen av alle frekvensene. Dette kalles **relativ frekvens**:

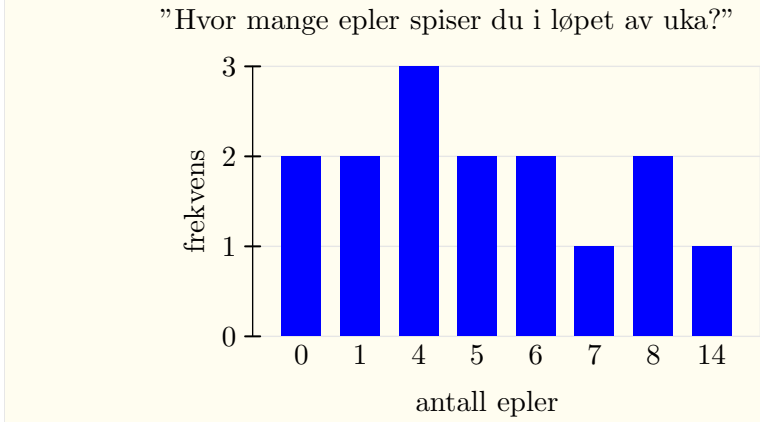
| antall epler | frekvens | relativ frekvens | relativ frekvens (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | $\frac{2}{15} \approx 0.1333$ | 13.33% |
| 1 | 2 | $\frac{2}{15} \approx 0.1333$ | 13.33% |
| 4 | 3 | $\frac{3}{15} = 0.2$ | 20% |
| 5 | 2 | $\frac{2}{15} \approx 0.1333$ | 13.33% |
| 6 | 2 | $\frac{2}{15} \approx 0.1333$ | 13.33% |
| 7 | 1 | $\frac{1}{15} \approx 0.0667$ | 6.67% |
| 8 | 2 | $\frac{2}{15} \approx 0.1333$ | 13.33% |
| 14 | 1 | $\frac{1}{15} \approx 0.0667$ | 6.67% |
| sum | 15 | | |

På samme måte som for *relativ frekvens* kan vi finne **relativ kumulativ frekvens**.

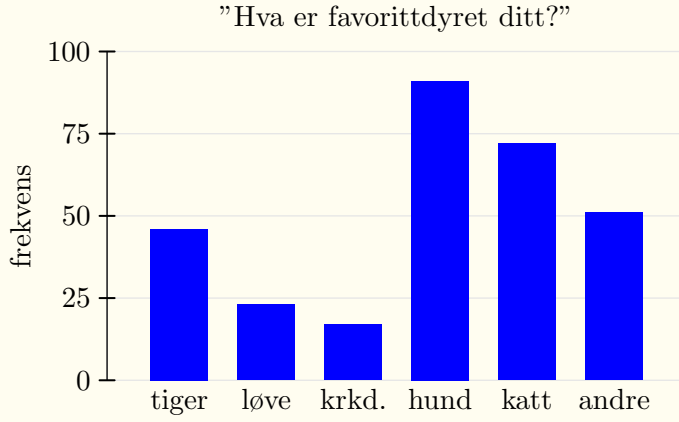
### 0.2.2 Søylediagram (stolpediagram)

Med et søylediagram presenterer vi dataene med søyler som viser frekvensen.

**Undersøkelse 2**




**Undersøkelse 3**

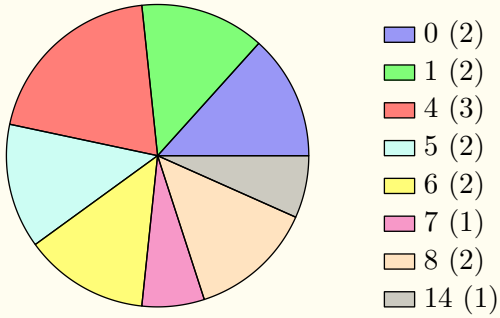


### 0.2.3 Sektordiagram (kakediagram)

I et sektordiagram vises frekvensene som sektorer av en sirkel.

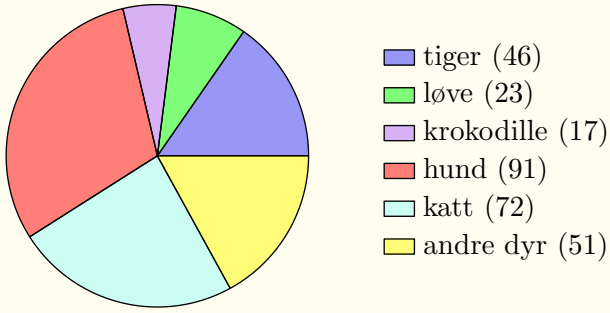
**Undersøkelse 2**

Epler spist i løpet av uka (frekvens i parentes)




**Undersøkelse 3**

Favorittdyr (frekvens i parentes)



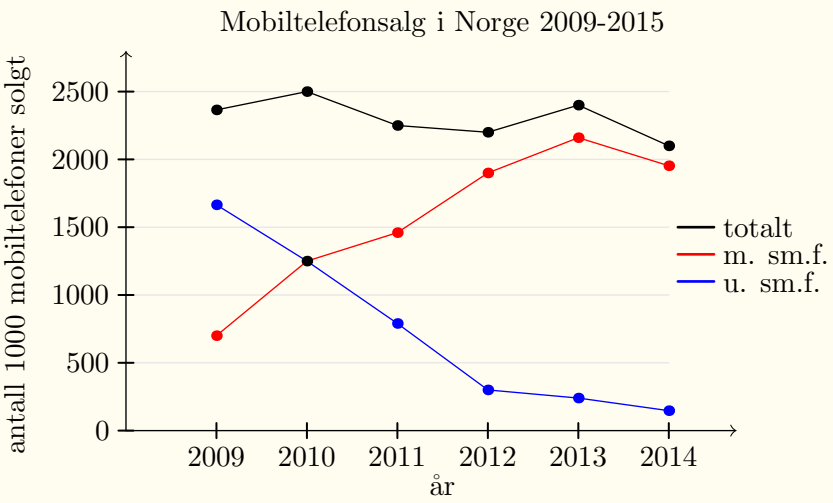

**Å lage et sektordiagram for hånd**

Skal du selv tegne et sektordiagram, trenger du kunnskaper om vinkler og om brøkandeler. Se seksjon **??** og MB

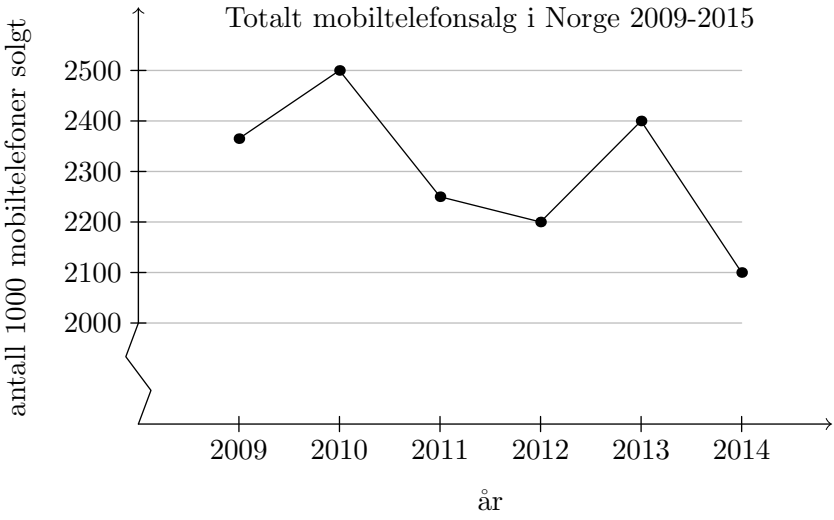
### 0.2.4 Linjediagram

I et linjediagram legger vi inn dataene som punkt i et koordinatsystem, og trekker en linje mellom dem. Linjediagram brukes oftest når det er snakk om en form for utvikling.

**Undersøkelse 4**




Hvis vi ønsker å fremheve selve differansen mellom datapunktene, vi bruke en **brudden** akse. I figuren under viser de skrå linjestykkene mellom $(0, 0)$ og $(0, 2000)$ at vi har en brudden $y$-akse mellom 0 og 2000.



### Merk

Linjediagrammene på side 7 viser at statistikk kan brukes til å fremstille saker på helt forskjellige måter. Ofte kan vi skille mellom hva som er **absolutt** og hva som er **relativt**.

Om vi vil få frem den *absolutte* forskjellen, kan et linjediagram med brudden akse være et godt valg. For eksempel kan vi raskt se at forskjellen mellom høyeste og laveste salg i perioden er ca $2\,500\,000 - 2\,100\,000 = 400\,000$ mobiltelefon.

Ved en *relativ* forskjell mener vi forskjeller i forhold til en referanse. La oss bruke mobilsalget i 2010 som referanse. Vi har at

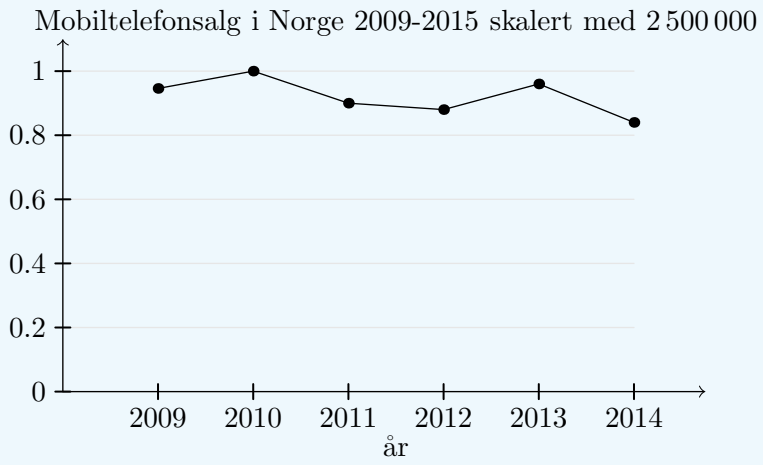
$$\frac{\text{mobilsalg i 2014}}{\text{mobilsalg i 2010}} = \frac{2\,100\,000}{2\,500\,000} = 0{,}84$$

Relativ til toppen i 2010, hadde altså salget sunket med 16 % i 2015.

Når vi bruker en brudden $y$-akse, er det ofte fordi vi ønsker å fremheve den absolutte forskjellen. En hel $y$-akse vil tydeligere vise den relative forskjellen.

### Skalering

Hvis vi virkelig ønsker å fremheve en relativ forskjell, kan vi *skalere* datasettet vårt. Dette betyr at vi deler alle verdiene fra datasettene med en bestemt verdi. I diagrammet under har vi skalert det totale mobiltelefonsalget med 2 500 000.



## 0.3 Tolking av tendenser; sentralmål

I et datasett er det gjerne svar som er helt eller tilnærmet like, og som gjentar seg. Dette betyr at vi kan si noe om hva som gjelder for mange; en **tendens**. De matematiske begrepene som forteller noe om dette kalles **sentralmål**. De vanligste sentralmålene er **typetall**, **gjennomsnitt** og **median**.

### 0.3.1 Typetall

**0.1 Typetall**

Typetallet er verdien det er flest eksemplarer av i datasettet.

**Undersøkelse 2**

I datasettet er det verdien 4 som opptrer flest (tre) ganger. 4 er altså typetallet.

**Flere typetall**

Hvis flere verdier opptrer oftest i et datasett, har datasettet flere typetall.

### 0.3.2 Gjennomsnitt

Når svarene i et datasett er tall, kan vi finne summen av svarene. Når vi spør hva gjennomsnittet er, spør vi om dette:

*"Hvis alle svarene hadde lik verdi, og summen var den samme, hvilken verdi måtte alle svarene da ha hatt?"*

Dette finner vi ved divisjon[1]:

**0.2 Gjennomsnitt**

$$\text{gjennomsnitt} = \frac{\text{summen av verdiene fra datasettet}}{\text{antall verdier}}$$

**Undersøkelse 1**

Vi summerer verdiene fra datasettet, og deler med antall verdier:

$$\begin{aligned}\text{gjennomsnitt} &= \frac{47+124+61+38+97+84+101+79+56+40}{10}\\ &= \frac{727}{10}\\ &= 72{,}7\end{aligned}$$

I gjennomsnitt holdt de 10 deltakerne pusten i 72,7 sekunder.

[1] se MB, side 23.

**Undersøkelse 2**

*Metode 1*

$$\begin{aligned}\text{gjennomsnitt} &= \frac{7+4+5+4+1+0+6+5+4+8+1+6+8+0+14}{15} \\ &= \frac{73}{15} \\ &\approx 4.9\end{aligned}$$

I gjennomsnitt spiser de 15 respondentene 4,9 epler i uka.

*Metode 2*

Vi utvider frekvenstabellen fra side 3 for å finne summen av verdiene fra datasettet (vi har også tatt med summen av frekvensene):

| Antall epler | Frekvens | antall · frekvens |
|---|---|---|
| 0 | 2 | $0 \cdot 2 = 0$ |
| 1 | 2 | $1 \cdot 2 = 2$ |
| 4 | 3 | $4 \cdot 3 = 12$ |
| 5 | 2 | $5 \cdot 2 = 10$ |
| 6 | 2 | $6 \cdot 2 = 12$ |
| 7 | 1 | $7 \cdot 1 = 14$ |
| 8 | 2 | $8 \cdot 2 = 16$ |
| 14 | 1 | $14 \cdot 1 = 14$ |
| **sum** | 15 | 73 |

Nå har vi at

$$\text{gjennomsnitt} = \frac{73}{15} \approx 4{,}9$$

I gjennomsnitt spiser de 15 respondentene 4,9 epler i uka.

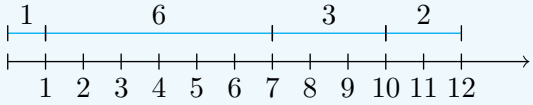
**Undersøkelse 4**

(Utregning utelatt. Verdiene er rundet ned til nærmeste éner).

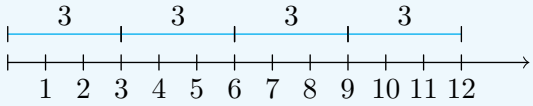
- Gjennomsnitt for totalt salg av mobiler: 2302
- Gjennomsnitt for salg av mobiler uten smartfunksjon: 732
- Gjennomsnitt for salg av mobiler med smartfunksjon: 1570

### Lik fordeling

Legg merke til at gjennomsnitt handler om lik fordeling. Hvis vi har 4 linjestykker med respektive lengder 1, 6, 3 og 2, blir den samlede lengden $1 + 6 + 3 + 2 = 12$.




Dette betyr at gjennomsnittslengden er $\frac{12}{4} = 3$. Hvis vi kunne omformet linjestykkene slik at de ble like lange, ville altså hver av dem hatt lengde 3.




### Gjennomsnittlig endring per enhet

Tenk deg at du på en løpetur gjør tre målinger av farten din. Datasettet du ender opp med er

$$10\,\text{m/s} \qquad 10\,\text{m/s} \qquad 10\,\text{m/s}$$

**Gjennomsnittsfarten** din var da

$$\frac{10 + 10 + 10}{3}\,\text{m/s} = 10\,\text{m/s}$$

Siden alle målinger av farten din hadde samme verdi, kan det være rimelig å anta at farten din var konstant. Og hvis den virkelig var det, ville alle målinger av farten din hatt samme verdi, uansett hvor mange målinger du tok. Dette gjør at en konstant fart fra Definisjon **??** i dagligtale også kalles **gjennomsnittsfart**. Sagt på en annen måte er dette den gjennomsnittlige endringen i antall meter per sekund.

### 0.3 Gjennomsnittlig endring per enhet

Hvis vi *antar* at to størrelser er proporsjonale, kaller vi proporsjonalitetskonstanten[1] den **gjennomsnittlige endringen per enhet**.

[1] Se seksjon **??**

**Undersøkelse 4**

- For årene 2009 og 2010 er differansen mellom smarttelefoner solgt delt på differansen mellom år gått lik

$$\frac{1\,260 - 700}{2010 - 2009} = \frac{550}{1} = 550$$

  Mellom 2009 og 2010 har altså salget av smarttelefoner i gjennomsnitt *økt* med 550 000 smarttelefoner per år.

- For årene 2010 og 2014 er differansen mellom smarttelefoner solgt delt på differansen mellom år gått lik

$$\frac{1\,953 - 1\,250}{2014 - 2010} = \frac{703}{4} = 175{,}75$$

  Mellom 2010 og 2014 har altså salget av smarttelefoner i gjennomsnitt *økt* med 175 750 smarttelefoner per år.

- For årene 2013 og 2014 er differansen mellom smarttelefoner solgt delt på differansen mellom år gått lik

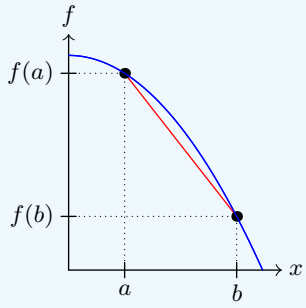
$$\frac{1\,953 - 2\,160}{2014 - 2013} = \frac{-207}{1} = -207$$

  Mellom 2013 og 2014 har altså salget av smarttelefoner *sunket* med ca. 207 000 smarttelefoner per år.

**Stigningstallet til linja mellom to punkt**

Gitt en funksjon $f(x)$. I MB har vi sett at stigningstallet til linja mellom punktene $(a, f(a))$ og $(b, f(b))$ er gitt som

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$




Sammenlikner vi dette uttrykket med utregningene fra side 13, ser vi at utregningene er identiske. Stigningstallet mellom to punkt på en graf gir oss dermed den gjennomsnittlige endringen per enhet.

### 0.3.3 Median

**0.4 Median**

Medianen er tallet som ender opp i midten av datasettet når det rangeres fra tallet med lavest til høyest verdi.

Hvis datasettet har partalls antall verdier, er medianen gjennomsnittet av de to verdiene i midten (etter rangering).

**Undersøkelse 1**

Vi rangerer datasettet fra lavest til høyest verdi:

$$38 \quad 40 \quad 47 \quad 56 \quad 61 \quad 79 \quad 84 \quad 97 \quad 101 \quad 124$$

De to tallene i midten er 61 og 79. Gjennomsnittet av disse er

$$\frac{61 + 79}{2} = 70$$

Altså er medianen 70.

**Undersøkelse 2**

Vi rangerer datasettet fra lavest til høyest verdi:

$$0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 4 \quad 4 \quad 4 \quad 5 \quad 5 \quad 6 \quad 6 \quad 7 \quad 8 \quad 8 \quad 14$$

Tallet i midten er 5, altså er medianen 5.

**Undersøkelse 4**

(Utregning utelatt. Verdiene er rundet ned til nærmeste éner).

- Median for totalt salg av mobiler: 2307
- Median for salg av mobiler uten smartfunksjon: 545
- Median for salg av mobiler med smartfunksjon: 1570

## 0.4 Tolking av forskjeller; spredningsmål

Ofte vil det også være store forskjeller (stor spredning) mellom dataene som er samlet inn. De vanligste matematiske begrepene som forteller noe om dette er **variasjonsbredde**, **kvartilbredde**, **varians** og **standardavvik**.

### 0.4.1 Variasjonsbredde

**0.5 Variasjonsbredde**

Differansen mellom svarene med henholdsvis høyest og lavest verdi.

**Undersøkelse 1**

Svaret med henholdsvis høyest og lavest verdi er 124 og 38. Altså er

$$\text{variasjonsbredde} = 124 - 38 = 86$$

**Undersøkelse 2**

Svaret med henholdsvis høyest og lavest verdi er 14 og 0. Altså er

$$\text{variasjonsbredde} = 14 - 0 = 14$$

**Undersøkelse 4**

(Tallene er i antall tusener)

- Variasjonsbredde for mobiler totalt:

$$2\,500 - 2\,100 = 400$$

- Variasjonsbredde for mobiler uten smartfunksjoner:

$$1\,665 - 147 = 518$$

- Variasjonsbredde for mobiler med smartfunksjoner:

$$2\,160 - 700 = 1460$$

### 0.4.2 Kvartilbredde

**0.6 Kvartilbredde og øvre og nedre kvartil**

Kvartilbredden til et datasett kan finnes på følgende måte:

1. Ranger datasettet fra lavest til høyest verdi.
2. Skill det rangerte datasettet på midten, slik at to nye sett oppstår. (Viss det er oddetalls antall verdier i datasettet, utelates medianen).
3. Finn de respektive medianene i de to nye settene.
4. Finn differansen mellom medianene fra punkt 3.

Om medianene fra punkt 3: Den med høyest verdi kalles **øvre kvartil** og den med lavest verdi kalles **nedre kvartil**.

**Undersøkelse 1**

1. 38 40 47 56 61 79 84 97 101 124
2. 38 40 47 56 61 79 84 97 101 124
3. Medianen i det blå settet er 47 (nedre kvartil) og medianen i det røde settet er 97 (øvre kvartil).

   38 40 47 56 61 79 84 97 101 124
4. Kvartilbredde $= 97 - 47 = 50$

**Undersøkelse 2**

1. 0 0 1 1 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 14
2. 0 0 1 1 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 14
3. Medianen i det blå settet er 1 (nedre kvartil) og medianen i det røde settet er 7 (øvre kvartil).

   0 0 1 1 4 4 4 5 6 6 7 8 8 14
4. Kvartilbredde $= 7 - 1 = 6$

**Undersøkelse 4**

(Utregning utelatt. Tallene er i antall tusener)

- For mobiler totalt er kvartilbredden: 200
- For mobiler uten smartfunksjoner er kvartilbredden: 1010
- For mobiler med smartfunksjoner er kvartilbredden: 703

**Språkboksen**

Nedre kvartil, medianen og øvre kvartil blir også kalt henholdsvis **1. kvartil**, **2. kvartil** og **3. kvartil**.

### 0.4.3 Avvik, varians og standardavvik

**0.7 Varians**

Differansen mellom en verdi og gjennomsnittet i et datasett kalles **avviket** til verdien.

Variansen til et datasett kan finnes på følgende måte:

1. Kvadrer avviket til hver verdi i datasettet, og summer disse.
2. Divider med antall verdier i datasettet.

**Standardavviket** er kvadratroten av variansen.

**Eksempel**

Gitt datasettet

$$2 \quad 5 \quad 9 \quad 7 \quad 7$$

Da har vi at

$$\text{gjennomsnitt} = \frac{2+5+9+7+7}{5} = 6$$

Og videre er

$$\begin{aligned}\text{variansen} &= \frac{(2-6)^2+(5-6)^2+(9-6)^2+(7-6)^2+(7-6)^2}{5} \\ &= 5\end{aligned}$$

Da er standardavviket $= \sqrt{5} \approx 2{,}23$.

**Undersøkelse 1**

(Utregning utelatt)

Variansen er 754,01. Standardavviket er $\sqrt{754{,}01} \approx 27{,}46$

**Undersøkelse 2**

Gjennomsnittet fant vi på side 11. Vi utvider frekvenstabellen vår fra side 3:

| antall epler | frekvens | frekvens · kvadrert avvik |
|---|---|---|
| 0 | 2 | $2 \cdot \left(0 - \frac{73}{15}\right)^2$ |
| 1 | 2 | $2 \cdot \left(1 - \frac{73}{15}\right)^2$ |
| 4 | 3 | $3 \cdot \left(4 - \frac{73}{15}\right)^2$ |
| 5 | 2 | $2 \cdot \left(5 - \frac{73}{15}\right)^2$ |
| 6 | 2 | $2 \cdot \left(6 - \frac{73}{15}\right)^2$ |
| 7 | 1 | $1 \cdot \left(7 - \frac{73}{15}\right)^2$ |
| 8 | 2 | $2 \cdot \left(8 - \frac{73}{15}\right)^2$ |
| 14 | 1 | $1 \cdot \left(14 - \frac{73}{15}\right)^2$ |
| sum | 15 | $189{,}7\overline{3}$ |

Altså er variansen

$$\frac{189{,}7\overline{3}}{15} \approx 12{,}65$$

Da er standardavviket $\sqrt{12{,}65} \approx 3{,}56$

**Undersøkelse 4**

(Utregning utelatt)

- For mobiler totalt er variansen 17 781,25 og standardavviket ca. 133,4.
- For mobiler uten smartfunksjoner er variansen $318\,848{,}\overline{3}$ og standardavviket ca. 564,67
- For mobiler med smartfunksjoner er variansen $245\,847{,}91\overline{6}$ og standardavviket ca. 495,83.

**Hvorfor innebærer variansen kvadrering?**

La oss se hva som skjer hvis vi gjentar utregningen fra *Eksempel* på side 19, men uten å kvadrere:

$$\frac{(2-6)+(5-6)+(9-6)+(7-6)+(7-6)}{5} = \frac{2+5+9+7+7}{5} - 6 \quad (1)$$

Men brøken $\frac{2+5+9+7+7}{5}$ er jo per definisjon gjennomsnittet til datasettet, og dermed blir uttrykket over lik 0. Dette vil gjelde for alle datasett, så i denne sammenhengen gir ikke tallet 0 noen ytterligere informasjon. Om vi derimot kvadrerer avvikene, unngår vi et uttrykk som alltid blir lik 0.

# Grupperte datasett

## Grupper og intervall

Si at vi skal undersøke antall medlemmer i et idrettslag. I et idrettslag kan det være medlemmer som er alt fra 0 til 100 år gamle. Skal vi få en rask oversikt over aldersfordelingen, kan vi ikke presentere antallet for hver enkelt alder. I stedet kan vi lage aldersgrupper. Under vises antall medlemmer i et idrettslag, inndelt i aldersgrupper.

**Aldersfordeling i et idrettslag**

| Aldersgruppe (år) | Frekvens (medlemmer) |
|---|---|
| 0 - 5 | 10 |
| 6 - 9 | 60 |
| 10 - 12 | 50 |
| 13 - 16 | 40 |
| 17 - 19 | 21 |
| 20 - 66 | 72 |
| 67 - 100 | 53 |

Ved denne tabellen melder det seg straks et spørsmål; Si at en person er 66 år og 11 måneder gammel. Skal denne personen telles med i gruppen 20 - 66 eller 67 - 120? For å presisere dette, kan vi skrive gruppene våre som **intervall**. Da bruker vi følgende symbol:

**0.8 Symboler for intervall**

$[$ betyr "fra og med"

$]$ betyr "til og med"

$\langle$ betyr "fra, men ikke med"

$\rangle$ betyr "til, men ikke med"

**Eksempel**

0 er i intervallet $[0, 6\rangle$.

5,99999 er i intervallet $[0, 6\rangle$.

6 er ikke i intervallet $[0, 6\rangle$.

Ved å bruke intervall kan vi skrive tabellen for idrettslaget slik:

**Aldersfordeling i et idrettslag**

| Aldersgruppe (år) | Frekvens (medlemmer) |
|---|---|
| $[0, 6\rangle$ | 12 |
| $[6, 10\rangle$ | 60 |
| $[10, 13\rangle$ | 50 |
| $[13, 17\rangle$ | 40 |
| $[17, 20\rangle$ | 21 |
| $[20, 67\rangle$ | 72 |
| $[67, 120]$ | 53 |

En 66-åring skal altså telles i intervallet $[20, 67\rangle$ helt frem til dagen hen fyller 67 år.

### Antakelser

For grupperte datasett er vi nødt til å gjøre noen antakelser for å finne sentralmål og spredningsmål. En vanlig antakelse er denne:

**0.9 Antakelsen om lik fordeling**

I et gruppert datasett er det vanlig å anta at frekvensene fordeler seg likt over intervallet.

Gitt et intervall $[a, b\rangle$ med frekvens $f$. Antakelsen betyr at

- differansen mellom hvert element i invervallet er $\frac{b-a}{f}$, og at første element har verdi $a$.
- Verdien til element nummer $n$ i et intervall er $a+(n-1)\frac{b-a}{f}$
- gjennomsnittsverdien i hvert intervall er gitt ved $\frac{a+b}{2}$.

Gitt et datasett med $n$ intervaller, og la $S$ være summen av gjennomsnittsverdiene i hvert intervall. Under antakelsen om lik fordeling har vi at

$$\text{gjennomsnitt for hele datasettet} = \frac{S}{n}$$

**Eksempel 1**

I tabellen på side 23 er det 12 medlemmer (element) i intervallet $[0, 6\rangle$. Ved *antakelsen om lik fordeling* er aldersdifferansen mel-

lom hvert medlem lik $\frac{6-0}{12} = 0{,}5$. Dette betyr at person nummer 7 i dette intervallet er $(0 + (7-1) \cdot 0{,}5)\,\text{år} = 3\,\text{år}$

**Eksempel 2**

I tabellen på side 23 er det éne intervallet $[13, 17\rangle$. Ved *antakelsen om lik fordeling* er gjennomsnittsalderen i dette intervallet lik $\frac{13+17}{2} = 15$ år.

## Histogram

Tabellen[1] under viser aldersfordelingen av personer i arbeid i Norge i 2026:

**Aldersfordeling av ansatte**

| årsintervall | sysselsatte (i antall 1 000) |
|---|---|
| $[15, 25\rangle$ | 202 |
| $[25, 30\rangle$ | 306 |
| $[30, 40\rangle$ | 662 |
| $[40, 60\rangle$ | 1199 |
| $[60, 65\rangle$ | 223 |
| $[65, 75\rangle$ | 50 |

Når vi skal lage diagram som illustrerer data fordelt over intervaller, er det vanlig å bruke **histogram**.

**0.10 Histogram**

Gitt et intervall $[a, b\rangle$ med frekvens $f$. Høyden $h$ til en søyle i et histgram er da gitt ved

$$h = \frac{f}{b - a}$$

[1] Tall hentet fra SSB: https://www.ssb.no/statbank/table/03781

**Eksempel**

Histogram for tabellen fra side 25:

